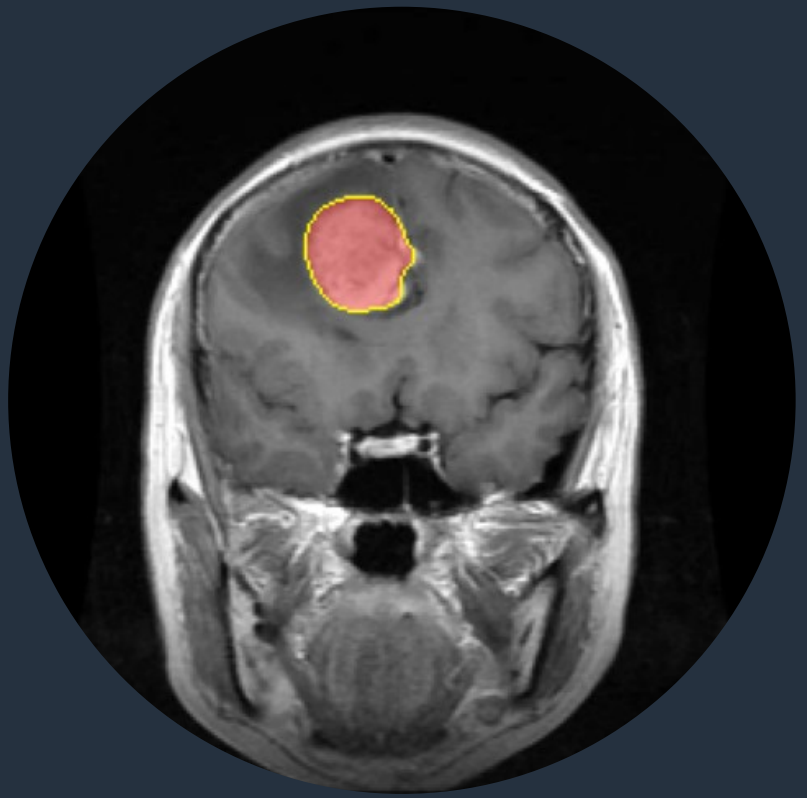
Честный ИИ-ассистент: находим и обводим опухоли мозга на МРТ

Медицина 2050 · трек «Студенты» · кейс «Здоровье под контролем ИИ»

Богдан Степура



Пример работы прототипа: менингиома найдена и обведена

Главное за 30 секунд

77%

снимков официального теста — копии обучения: «96%» на нём завышены. Мы оцениваем на своём честном разбиении

92.4%

верно определяем тип опухоли (4 класса) на честном тесте, 95% ДИ 89.4–95.3%

99%

опухолей находим (чувствительность), 95% ДИ 97.2–99.9%

0.79

совпадение контура модели с контуром врача (Dice, 1 = полное) на 43 новых пациентах

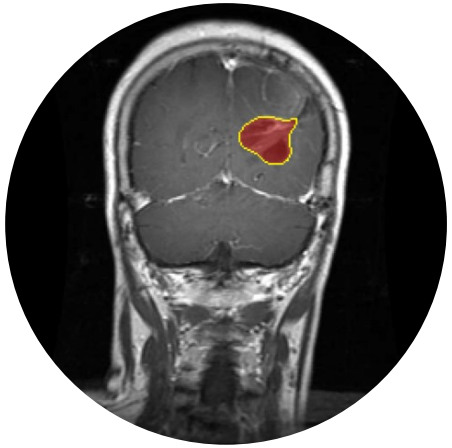
Итог: система находит опухоль, определяет тип и обводит её. Качество измерено честно: на снимках и пациентах, которых не было в обучении. Специфичность (норма) ещё нужно подтвердить на нормальных снимках того же режима МРТ (T1 с контрастом). Решение всегда за врачом.

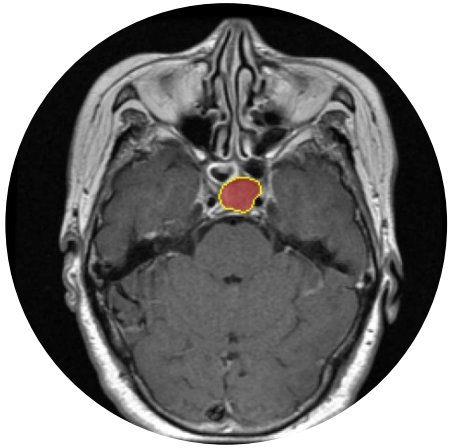
ДИ — доверительный интервал: где с вероятностью 95% лежит истинное значение. Код, модели и демо: github.com/blond7l/almazov-mri-tumor

Как это работает для врача

1 → 2 → 3 → 4 → 5

1	2	3	4	5
Срез МРТ	**Предобработка**	**Классификатор**	**Сегментация**	**Пояснение**
JPG/PNG разного размера и качества	серый · квадрат · 256×256 · выравнивание контраста	ResNet-50: есть ли опухоль и какой тип (лучший из 9 вариантов)	U-Net: контур опухоли на снимке	оценка, тип, площадь, расположение, предупреждения





Что пишет система врачу:
оценку «есть опухоль», наиболее вероятный тип, площадь и расположение выделенной области; подтверждено ли подозрение найденным контуром.
Если уверенность низкая — система прямо пишет: «приоритетный просмотр врачом».

Данные: что использовали и как подготовили

Данные организаторов

- 12 064 снимка, 4 класса; источник отдал 9 150 (пропуски — во всех классах)
- разные размеры (чаще всего 200–630 px), режимы (T1, T2, FLAIR) и плоскости
- ID пациентов нет; по составу совпадает с публичным набором Mendeley (CC BY 4.0)

Figshare (Cheng, CC BY 4.0)

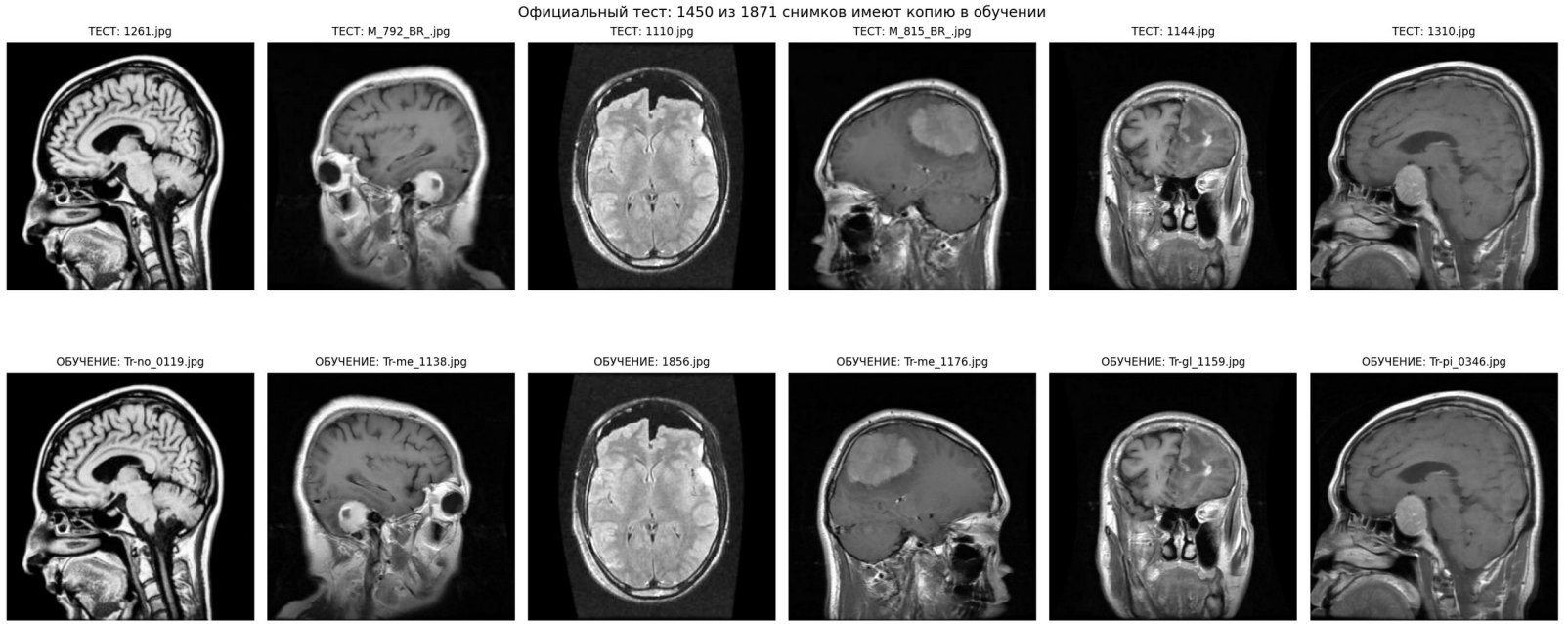
- 3 064 среза T1 с контрастом, 233 пациента
- контуры опухолей, обведённые врачами, — для сегментации
- ID пациентов — для честного разбиения; 231 пациент найден внутри данных организаторов

Единая предобработка для любого источника

1. Оттенки серого
2. Квадрат с чёрными полями (без искажения пропорций)
3. 256×256 (уменьшение — усреднением, увеличение — интерполяцией)
4. Контраст по перцентилям 0.5–99.5%

Mendeley Data DOI 10.17632/zwr4ntf94j.5 · Figshare DOI 10.6084/m9.figshare.1512427 (Cheng et al., PLoS ONE 2015)

Находка: тест почти целиком повторяет обучение



77%

снимков официального теста имеют почти точную копию в обучении (тот же снимок, отражённый, пережатый, с шумом)

93%

точности без всякой нейросети — просто «подсмотреть» класс у самого похожего снимка обучения

Как проверяли: корреляция уменьшенных снимков с учётом 8 поворотов/отражений, порог 0.98. Нулевой тест: 0 ложных совпадений из 1 845 (в Figshare нет здоровых снимков); 24 из 24 случайных пар у порога глазами — один и тот же снимок. Вывод устойчив к порогу 0.97–0.99. По-видимому, это унаследовано от публичного набора.

Почему 96% на официальном тесте — завышено



Утечка добавляет до ~7 п.п.
Одна и та же модель B0: на снимках с копией в обучении «угадывает» 97.5%, без копии — 90.3%, на честном тесте — 87.8%.

Сверка с литературой
В статье на Figshare: 96.6% при разбиении по снимкам и 88.5% по пациентам. У нас на новых пациентах Figshare (3 типа): B0 89.3%, ResNet-50 94.0%. Протоколы не идентичны — сравнение ориентировочное.

Badža M.M., Barjaktarović M.Č. Applied Sciences 10(6):1999, 2020 · наши данные: results_naive_v3.json, review_checks_v3.json, results_final.json

Честная оценка: делим пациентов, а не картинки

1 **Копии**

одинаковые пиксели и почти-копии (корреляция ≥ 0.98, с поворотами и отражениями)

2 **Аугментации**

файлы с суффиксами _HF_, _VF_, _BR_… объединяются с исходным снимком

3 **Пациенты**

231 пациент Figshare найден внутри данных — все его срезы держим вместе

4 **Разбиение**

790 групп → обучение / валидация / тест (≈20% групп) с сохранением долей классов

0.7%

копий в нашем тесте — против 77.4% в официальном

0

пересечений групп между частями (проверено кодом)

Ограничения: для ~35% снимков (не из Figshare) срезы одного пациента не связать — ID нет. Оставшиеся 0.7% (11 снимков) — почти-копии с другой меткой в обучении (шум разметки; всего в данных 24 такие пары).

Результат 1: обнаружение и тип опухоли

99.0%

чувствительность: пропускаем ~1 опухоль из 100 [97.2–99.9]

98.5%

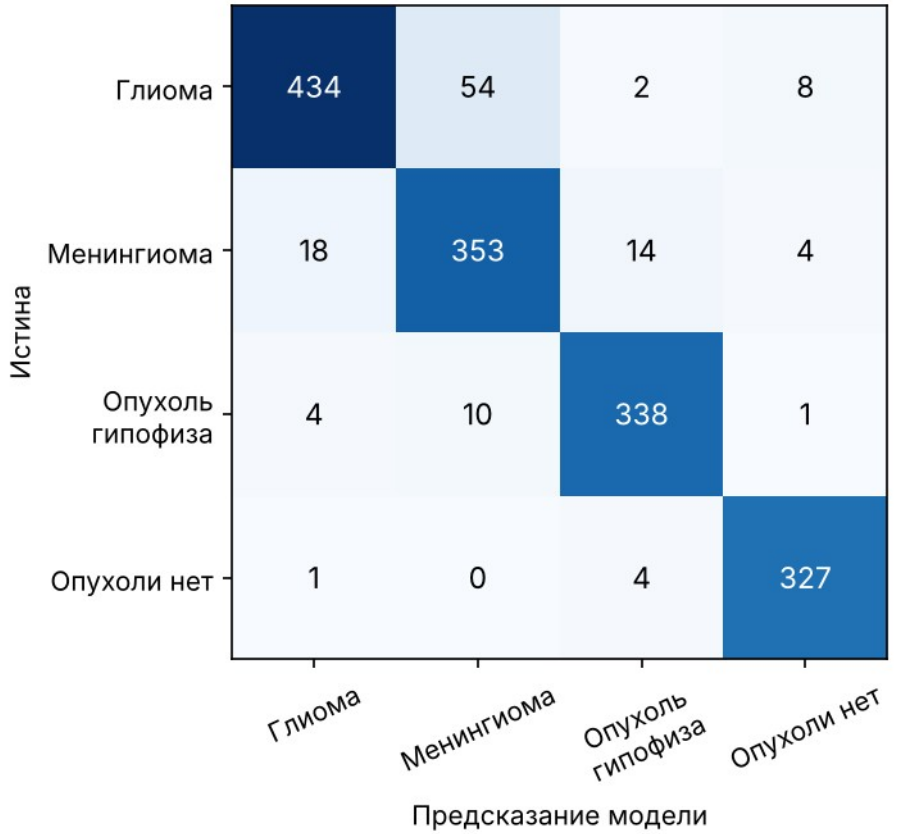
специфичность «нет опухоли» [96.7–99.8]*

92.4%

точность определения типа, 4 класса [89.4–95.3]; была 87.8% у B0

0.998

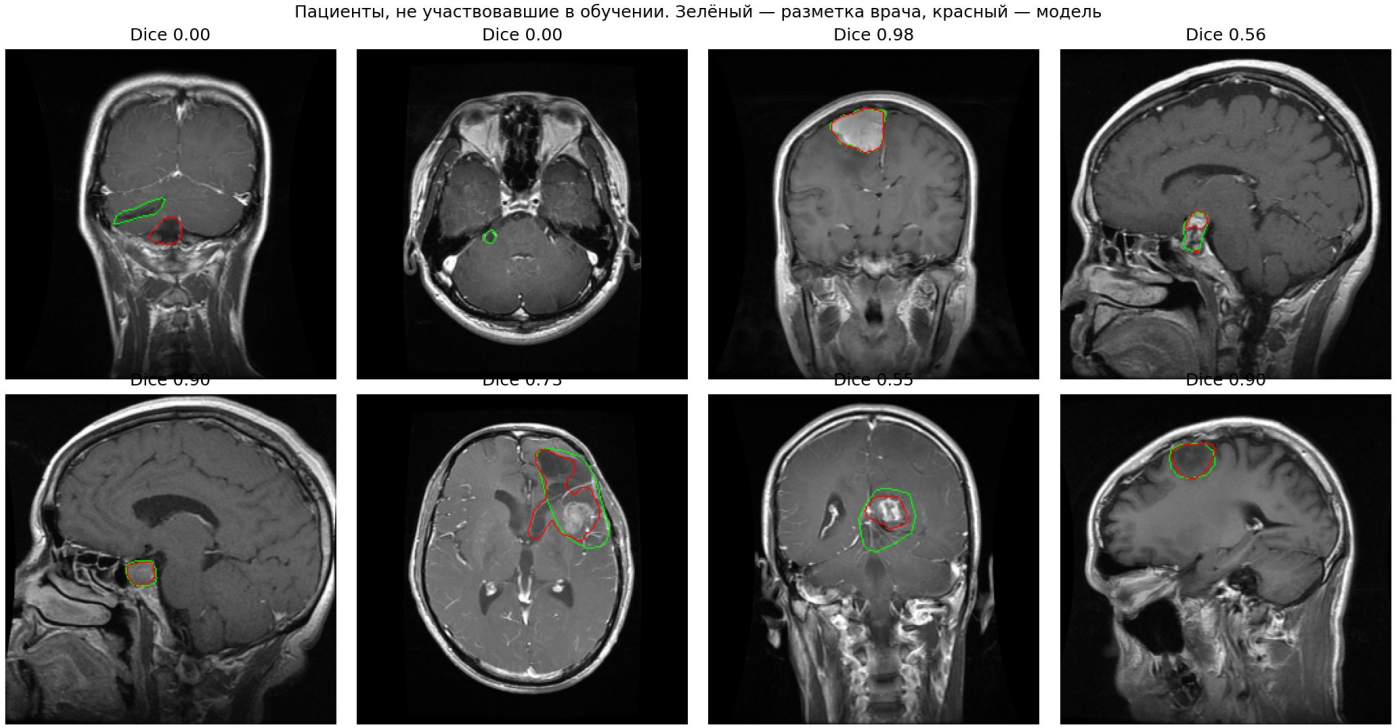
AUC «опухоль / норма»: качество разделения при любом пороге (1 = идеально)



Финальная модель ResNet-50 (выбрана по валидации). Честный тест: 1 572 снимка. Новые пациенты Figshare: 94.0%. Уникальные снимки (566): 92.6%. Глиомы: 87.1% (было 74.5%).

[ ] — 95% доверительный интервал (бутстрэп по группам, 1000 повторов). * Нормальные снимки в данных — в основном другой режим МРТ, чем опухоли: специфичность нужно подтвердить на нормах T1 с контрастом.

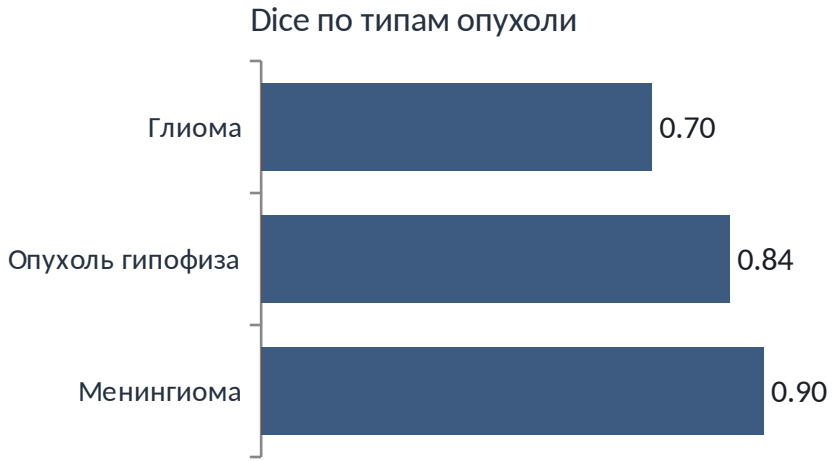
Результат 2: локализация — контур опухоли



Зелёный — разметка врача, красный — модель. Пациенты не участвовали в обучении.

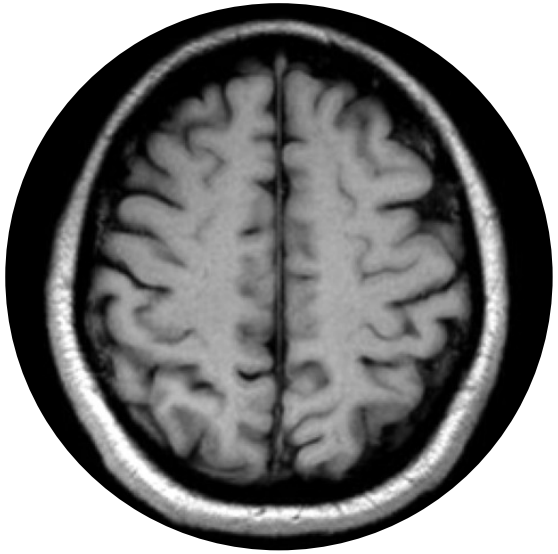
0.79

средний Dice на 43 новых пациентах (561 срез) [0.75–0.83]; медиана 0.89. Dice — доля совпадения контуров модели и врача: 1 = полное, 0 = нет

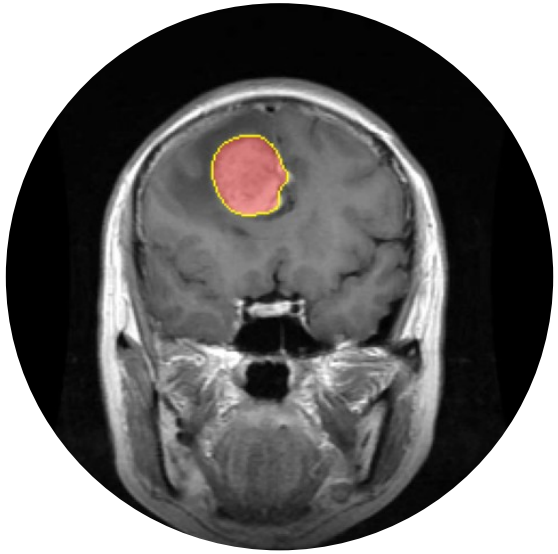


На снимках организаторов: Dice 0.82; Dice > 0.5 у 91% снимков с опухолью. Ложный контур на здоровых срезах (правило демо): 0.3% (1 из 332)* — * нормы в данных в основном другого режима МРТ.

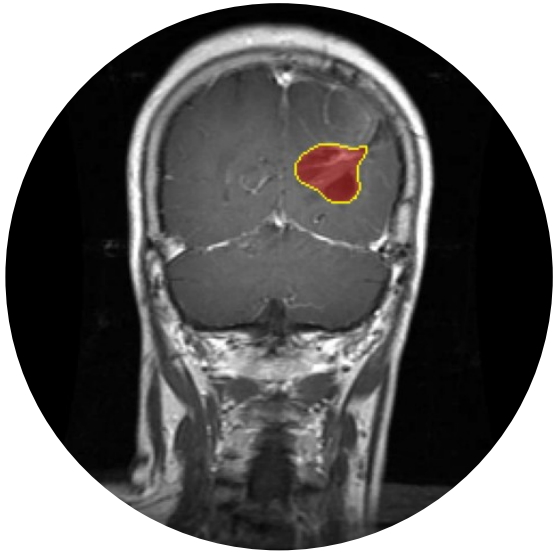
Прототип: от загрузки снимка до пояснения



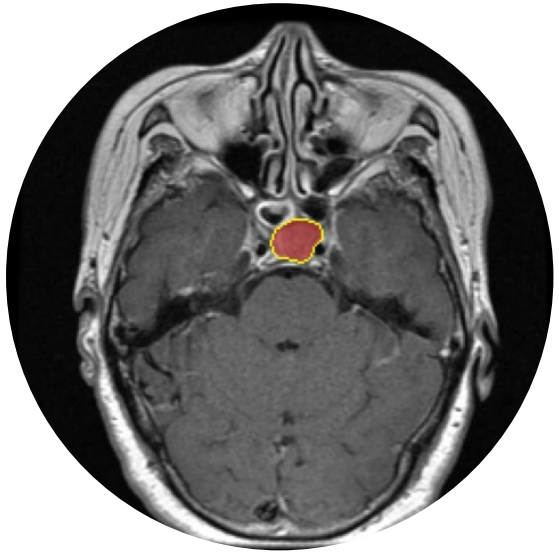
Норма: контура нет



Менингиома



Глиома



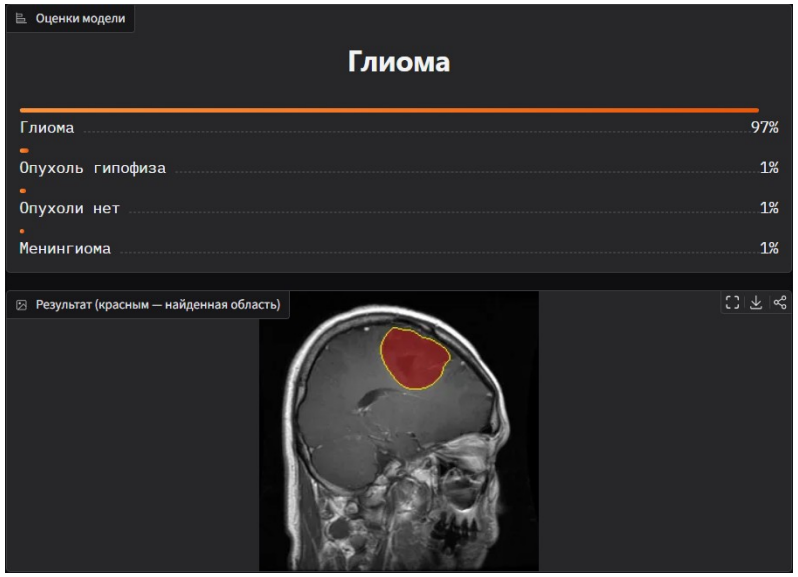
Опухоль гипофиза

Режим	Правило	Чувствительность	Специфичность
Скрининг — не пропустить	оценка классификатора ≥ 0.5	99.0%	98.5%*
Подтверждение — мало ложных тревог	найдена область (контур U-Net)	93.9%	99.7%*

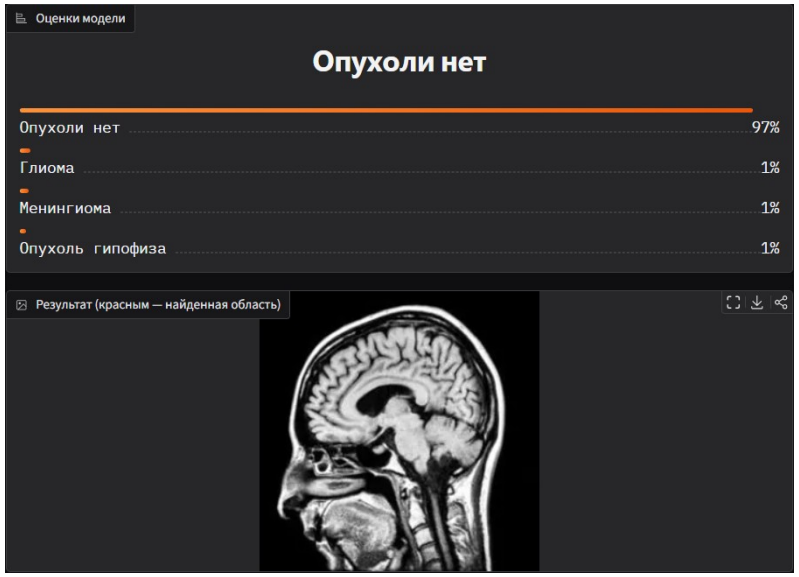
* специфичность измерена на нормальных снимках в основном другого режима МРТ — нужна проверка на нормах T1 с контрастом.

Демо: **открыть в Colab** → «Выполнить все» → ссылка gradio.live. Проверка своей папки снимков — ячейка 3. Работает без видеокарты. Код: github.com/blond7l/almazov-mri-tumor

Прототип в работе: так его видит врач



Глиома: оценки по классам и контур



Норма: «опухоли нет», контура нет

Что получает врач

- оценки по 4 классам
- контур найденной области (красным)
- текст: тип, площадь, расположение
- предупреждение при низкой уверенности или расхождении классификатора и контура

batch_results.csv — 8 примеров, ResNet-50: верно 8 из 8

файл	ответ модели	оценка «опухоль»	контур	площадь, %	истина
glioma_1.jpg	Глиома	0.992	да	3.90	Глиома
glioma_2.jpg	Глиома	0.987	да	0.60	Глиома
meningioma_1.jpg	Менингиома	0.978	да	0.65	Менингиома
meningioma_2.jpg	Менингиома	0.985	да	1.42	Менингиома
no_tumor_1.jpg	Опухоли нет	0.125	нет	0.00	Опухоли нет
no_tumor_2.jpg	Опухоли нет	0.035	нет	0.00	Опухоли нет
pituitary_1.jpg	Опухоль гипофиза	0.991	да	0.80	Опухоль гипофиза
pituitary_2.jpg	Опухоль гипофиза	0.984	да	0.26	Опухоль гипофиза

Пакетная проверка: укажите папку или архив снимков — блокнот выдаст таблицу (класс, оценки, найден ли контур, площадь) и картинки с контуром. Если снимки разложены по папкам классов, сам посчитает точность. Пример — 8 снимков из теста (демонстрация работы, а не оценка качества).

Скриншоты прототипа: запуск из GitHub в Colab без видеокарты, финальная модель ResNet-50, 19.10.2026; таблица — вывод ячейки 3 того же запуска. Открыть самому: **демо в Colab**

Что пробовали и почему выбрали эту модель

Вариант (меняем одну вещь)	Точность, 4 класса	Δ, п.п.	Глиомы найдено	val F1
Прежняя основная: EfficientNet-B0	87.8%	—	74.5%	0.919
Ансамбль 3 обучений	90.1%	+2.3	79.9%	0.936
Ансамбль сильных вариантов	91.3%	+3.5	83.9%	0.939
Веса классов в обучении	87.3%	−0.4	73.7%	0.917
30 эпох вместо 15	90.8%	+3.1	84.3%	0.934
ResNet-50 (в 6 раз больше) ← выбрана	**92.4%**	**+4.6**	**87.1%**	**0.956**
Без аугментаций	81.0%	−6.7	66.3%	0.864
Без предобучения на ImageNet	69.1%	−18.7	49.4%	0.710
Вход 128 px вместо 256	84.3%	−3.5	72.7%	0.873

Не случайность

EfficientNet-B0, 3 обучения: 88.5 ± 0.7%.

ResNet-50 обучен один раз — повторы не успели (дневной лимит видеокарты).

Честный выбор

Модель выбрана по валидации (macro-F1), тест для выбора не использовался: «ResNet-50 (в 6 раз больше)».

Что важнее всего

без предобучения на ImageNet: −18.7 п.п.; без аугментаций: −6.7 п.п.

Сегментация: без масок на снимках организаторов Dice на них 0.78 вместо 0.82; без здоровых снимков в обучении ложный контур на норме 62.3% вместо 0.3% (Dice при этом 0.81 против 0.79 — модель рисует контур почти везде).

Честный тест (1572 снимка), то же разбиение. Δ — к прежней основной модели (B0). Глиомы найдено — доля глиом, распознанных как глиома. EfficientNet-B3: обучение разошлось (NaN), в сравнение не вошло. Полностью: Almazov_MRI_experiments.ipynb

Проверили себя: не случайность и не утечка

Проверка	Результат	Что это значит
«Подсмотреть ответ» у самого похожего снимка обучения (без нейросети)	наш тест 63.6%, официальный 93.4%	в нашем тесте копий почти нет — модель не может просто «вспомнить» ответ
Обучение на перемешанных метках	22% (ниже угадывания)	метки теста не попадают в обучение через код
Угадывание только по метаданным (размер, разрешение, яркость)	60.7% против 31.7% у «самого частого класса»	источник файла частично выдаёт класс — ограничение данных, учтено в выводах
Опухоль / норма внутри одного типа файлов (B0)	AUC 0.99–1.00	классы разделяются и внутри типа — но это может быть разница режимов МРТ (слайд 14)
Новые пациенты Figshare (3 типа)	ResNet-50 94.0% · B0 89.3%	выше опубликованной оценки по пациентам (88.5%); протоколы не идентичны
Доверительные интервалы (бутстрэп по группам)	точность 89.4–95.3%, Dice 0.75–0.83	даже нижняя граница выше 89% — результат устойчив
Повторное обучение (3 раза, B0)	87.8 · 88.9 · 89.0%	разброс меньше 1.5 п.п.; ResNet-50 обучен один раз

Код всех проверок: Almazov_MRI_v3.ipynb (ячейки 13–15), Almazov_MRI_experiments.ipynb, Almazov_MRI_final_eval_cpu.ipynb; результаты — results/*.json

Критичные ошибки и как их снизить

Глиома

распознаём 87.1% (было 74.5%), контур Dice 0.70; чаще всего путаем с менингиомой

Что делать: анализ соседних срезов, больше глиом в обучении

Норма другого режима

здоровые снимки в данных — в основном T2/FLAIR, опухоли — T1 с контрастом; при закрашивании опухоли модели реагируют на окружение (проверено на B0)

Что делать: дообучить на нормальных исследованиях целевого протокола

Низкое разрешение

≤ 256 px: 90.2% против 94.0% у снимков > 400 px

Что делать: предупреждение врачу при низком качестве

Срезы, а не исследования

2D JPG без DICOM; внешней клиники в проверке не было; ResNet-50 обучен один раз (лимит видеокарты)

Что делать: DICOM-объёмы, проверка на потоке клиники, повторы обучения

Внедрение: процесс, ресурсы, защита данных

МРТ-исследование в PACS → Обезличивание внутри больницы → Сервер ИИ в контуре больницы → Результат в просмотрщике врача → Решение врача

Ресурсы

- обучение: одна видеокарта уровня T4 (бесплатный Colab)
- работа: сервер с GPU или обычный CPU
- модели 94 + 98 МБ, открытый код

Защита данных

- обработка внутри контура, снимки не уходят наружу
- обезличивание (152-ФЗ, приказ РКН № 140)
- доступ по ролям и журнал действий (ПП РФ № 1119)

Польза

- сортировка потока: подозрительные — в начало очереди
- предразметка контуров экономит ручную работу
- вторая пара глаз для региональных больниц

Статус: исследовательский прототип. Для клиники нужны регистрация как медизделие, проверка на данных клиники и соответствие Кодексу этики ИИ в здравоохранении.

Зачем это больнице и что нужно до клиники

Где экономит время врача

Сортировка очереди
подозрительные срезы — в начало списка (на тесте находим 99% опухолей)

Предразметка контура
врач правит готовый контур, а не обводит с нуля — для планирования лечения и оценки динамики

Второе мнение
там, где нет нейрорадиолога: небольшие и региональные больницы

Сколько стоит запустить

Обучение
одна видеокарта уровня T4 (бесплатный Colab): основной пайплайн ~1 час, эксперименты ~2 часа

Работа
обычный сервер внутри больницы; без видеокарты ответ за секунды на срез

Код и модели
открытый код (Python, PyTorch), модели 94 + 98 МБ

Что нужно до клиники

Данные клиники
проверка на потоке больницы, включая нормальные снимки T1 с контрастом

Интеграция
DICOM и PACS, анализ всего исследования, а не отдельных срезов

Регистрация
как программного медицинского изделия; затем пилот: время описания с ИИ и без

Экономию времени мы не выдумываем: её нужно измерить в пилоте — время до описания срочных случаев, время обводки контура, доля пропусков.

Итоги и что дальше

- Нашли и измерили утечку в данных: честная оценка вместо завышенной
- Тип опухоли: 92.4% на честном тесте (ResNet-50 — лучший из 9 вариантов по валидации); опухолей находим 99%; контур: Dice 0.79 на новых пациентах
- Работающий прототип с пояснениями и двумя режимами
- Дальше: нормальные снимки T1 с контрастом, DICOM-объёмы, пилот в клинике

Код, модели и демо
github.com/blond7l/almazov-mri-tumor

Открыть демо в Colab →
«Выполнить все» → загрузить срез МРТ